الأكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين
جهة درعة تافيلالت

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

مديرية زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

UNITE 5:IMMUNOLOGIE

2eme année du baccalauréat

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

Année scolaire:2023/2024

CHAPITRE I

Notion de soi et de non soi

Le non soi.

Le non soi : c’est tout élément non reconnus comme faisant partie d'un organisme et qui de ce fait, devient la cible du système immunitaire de ce dernier.

Le non soi peut être externe pathogène:

- *Des bactéries.*
- *Les virus.*
- *Les champignons microscopiques.*
- *Les protozoaires..*

Le non soi peut être externe non pathogène:

- Les grains de pollen.
- Les globules rouges et les greffons provenant des proches familiaux, surtout, les vrais jumeaux.

Le soi modifié est reconnu comme non soi:

- Les cellules cancéreuses (où l’expression du génome est fortement perturbée) ou bien les cellules subissant des mutations ou même les cellules mortes ou altérées ou encore les cellules infectées par un virus sont reconnus par le système immunitaire comme non soi.

Les marqueurs du soi.

Le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH):

Les marqueurs du soi sont des glycoprotéines transmembranaires exprimées à la surface de presque toutes les cellules nucléées de l'organisme. On parle de Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH).

On distingue deux types de complexes majeurs d'histocompatibilité:

■ Le complexe majeur d'histocompatibilité de classe I (CMH-I):

Cette glycoprotéine existe sur toutes les cellules nucléées de l'organisme

■ Le complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH-II):

Cette glycoprotéine n'existe que sur quelques cellules du système immunitaire comme les CPA «Cellules Présentatrices de l'Antigène». Parmi elles: cellules dendritiques, Lymphocytes et les macrophages

Rôles du CMH dans la détermination du soi

Suivant le type de molécules de CMH nous allons avoir différentes activations :

- les peptides qui entrent dans la constitution de tous les composants de l'organisme seront présenté par les molécules du CMH-I, aux cellules du système immunitaire, pour les reconnaître comme constituants de soi.

Le domaine variable du récepteur spécifique du lymphocyte va reconnaître et se lier au complexe CMH-l-peptide. Cette reconnaissance va induire l'activation du lymphocyte ce qui déclenche une réponse immunitaire.

- Lors d'une modification des structures moléculaires du soi = soi modifié (ex: cellules cancéreuses), ces cellules expriment des peptides modifiés qui seront présenté par les molécules du CMH-I, aux cellules du système immunitaire.

Le domaine variable du récepteur spécifique du lymphocyte va reconnaître et se lier au complexe CMH-l-peptide modifié. Cette reconnaissance va induire l'activation du lymphocyte ce qui déclenche une réponse immunitaire spécifique.

- Lors de l'infection d'une cellule de l'organisme par un virus, ce dernier détourne les mécanismes de la cellule à son profit et synthétise les diverses protéines virales. Le CMH-I s'associe aux peptides viraux et les présente à la surface de la cellule infectée pour qu'ils soient reconnus par les constituants du système immunitaire comme éléments étrangers «non soi».

CHAPITRE II

Les moyens de défense de soi

La réponse immunitaire naturelle (non spécifique)

Les barrières naturelles de l'organisme:

L'organisme possède des barrières naturelles qui limitent l'entrée d'agents étrangers. Elles constituent la première ligne de défense de l'organisme, et sont classées en trois types de protection: mécanique (physique), biochimique et écologique.

Les barrières mécaniques (physiques):

La peau: La protection mécanique de la peau est assurée par:- une couche cornée - La régénération et la desquamation
Les muqueuses: La couche des cellules épithéliales des muqueuses forme une barrière cellulaire.

Les barrières biochimiques:

Ce sont des sécrétions réalisées par des cellules spécialisées:
- La peau assure la protection biochimique par son acidité (sébum, sueur) qui s'oppose au développement des bactéries et des champignons microscopiques.
- Les lysozymes (enzyme bactéricide) et les anticorps de la salive et des sécrétions lacrymales ont un rôle antiseptique.
- L'acidité de l'estomac et du vagin, mais aussi de l'urine empêchent la prolifération des microbes.

Les barrières écologiques:

- La flore commensale (ensemble de microorganismes qui vivent aux dépens de leur hôte sans lui être normalement nuisibles)
- La flore commensale intestinale élimine des microorganismes pathogènes.
- La flore commensale vaginale crée un milieu acide défavorable.

la réaction inflammatoire

L'entrée d'éléments étrangers dans l'organisme déclenche immédiatement et de manière localisée une réaction inflammatoire. Celle-ci se manifeste d'une rougeur, de douleur et d'une sensation de chaleur avec gonflement des tissus.

L'origine des différents symptômes de l'inflammation

Symptômes	Rougeur et Chaleur	Gonflement	Douleur
Causes	- Dilatation locale des capillaires sanguins. - Afflux de sang.	- Sortie de plasma sanguin vers les tissus avoisinants de la lésion.	Stimulation de récepteurs sensoriels, localisés dans la peau, par les prostaglandines.

►Histamine et Cytokine : provoquent la dilatation des capillaires sanguins -
►Prostaglandine : provoque les sensations douloureuses



La réaction inflammatoire est le premier signe de l'infection. Au cours de cette réaction, les phagocytes sont attirés et arrivent en grand nombre dans la zone enflammée.

La phagocytose

Les phagocytes (granulocytes et macrophages) ont la capacité de neutraliser les agents infectieux et de faire disparaître les débris des cellules d'un tissu lésé par le mécanisme de phagocytose.

La phagocytose se déroule en plusieurs étapes :

→ **L'adhésion** du phagocyte à l'élément à éliminer.

→ **L'ingestion** de l'élément étranger par déformation du cytoplasme qui l'entoure et l'englobe dans une vésicule de phagocytose.

→ **La digestion** de l'élément phagocyté par les enzymes digestives.

→ **Le rejet des déchets** issus de la digestion à l'extérieur de la phagocyte.

Les facteurs du complément

Les facteurs du complément sont des protéines plasmatiques, qui protègent l'organisme contre les agents pathogènes (Ex : bactéries) par deux mécanismes :

→**Opsonisation :** les facteurs du complément se lient à la surface d'un agent pathogène ce qui attire les phagocytes pour qu'elles le reconnaissent à leur tour et le détruisent.

→ **lyse cellulaire**: Les facteurs du complément se lient à la membrane des bactéries pour former des pores qui causent la lyse cellulaire.

La réponse immunitaire acquise (spécifique)

La réponse immunitaire spécifique est une réaction immunitaire dirigée contre un seul antigène

Types de l'immunitaire spécifique

- **Réaction immunitaire à médiation humorale**
- **Réaction immunitaire à médiation cellulaire**

Réaction immunitaire à médiation humorale

la réaction immunitaire développée contre la diphtérie est assurée par des molécules chimiques dans le sérum, donc il s'agit donc d'une RIMH.

Les effecteurs de l'immunité humorale : Les anticorps

Structure des anticorps

Les anticorps sont des protéines présentes dans les humeurs de l'organisme (plasma sanguin, lymphe...), Ils sont encore appelés immunoglobulines. Les anticorps possèdent des sites de reconnaissance de l'antigène contre lequel l'organisme lutte.

fonctions des anticorps

*Les sites à l'extrémité des parties variables de l'anticorps permet la fixation spécifique d'un antigène d'où sa neutralisation.
*Le site effecteur à la base de la partie constante de l'anticorps permet la fixation du complexe immun sur un phagocyte d'où l'opsonisation.

L'origine des anticorps

1-Contrairement au LB, le plasmocyte se distingue par :
- sa grande taille
- son noyau volumineux
son REG très développé

Structures	Fonctions
- Noyaux volumineux - REG très développé	- Synthèse importante dARNm - Synthèse protéique importante : anticorps

Réaction immunitaire à médiation cellulaire

La réponse immunitaire à médiation cellulaire est une immunité induite par des lymphocytes T car elle repose sur l'action des lymphocytes T cytotoxiques qui peuvent trouver et détruire les cellules anormales ou infectées dans l'organisme.

la lyse cellulaire

La lyse de la cellule cible se fait de deux manières:

- **Par cytolyse :** Libération des protéines (Perforines) capables de créer des pores au niveau de la membrane de la cellule cible entrée d'eau et mort de la cellule par choc osmotique

- **Par apoptose :** Libération de signaux chimiques (Granzymes, …) qui se fixent sur des récepteurs membranaires de la cellule cible et induisent sa mort par apoptose (suicide ou mort cellulaire programmée).

le mécanisme de la destruction des cellules anormales

-le LTC reconnaît la cellule infectée et produit des protéines appelées perforines.

-les perforines créent des canaux dans la membrane de la cellule infectée.

-de l'eau et des enzymes sont libérés et passent à travers les pores dans la cellule infectée, ce qui assure sa destruction.

Les organes de l'immunité spécifique

Les organes primaires : moelle osseuse (dans la tête des os longs) et thymus les organes secondaires : ganglions lymphatiques, rate, amygdales.

Origine des cellules immunitaires et lieux de leur maturation

La production des lymphocytes

Origine : moelle osseuse

La maturation des lymphocytes

-Lieu de maturation : moelle osseuse pour les LB et thymus pour les LT.

L'acquisition de l'immunocompétence

La maturation des lymphocytes consiste à :
***l'acquisition** de récepteurs membranaires, qui leur permettant de reconnaître l'antigène.
-Lymphocyte B : récepteur B (BCR)
-Lymphocyte T4 : récepteur T (CD4)
-Lymphocyte T8 : récepteur T (CD8)
*** sélectionner** ceux qui ne présentent pas de danger pour l'organisme

La sélection des lymphocytes : la reconnaissance de l'antigène

-Le plasmocyte provient de la différenciation d'un lymphocyte B activé par l'antigène.
-Le lymphocyte T cytotoxique provient de la différenciation d'un lymphocyte T8 activé par l'antigène présenté par une CPA.

la mémoire immunitaire

→ le système immunitaire garde une mémoire à la suite d'un premier contact avec l'antigène.
→ la mémoire immunitaire est une réaction immunitaire est spécifique
→ les trois caractéristiques de la réponse immunitaire secondaire.
- Rapide ; Intense ; Durable

La coopération cellulaire

La coopération des macrophages avec les lymphocytes

Les Lymphocytes reconnaissent l'antigène Ag associé aux protéines du CMH du macrophage (double reconnaissance)

La coopération entre les LT4 et les lymphocytes

Pour LB transforment en plasmocytes pour produire les anticorps anti-GRM nécessite des LT4
-Condition de la production des anticorps anti-GRM : coopération entre LT4 et LB

La coopération entre les LT4 et les LT8

La lyse des cellules infectées n'apparaissent que dans la culture contenant des macrophages, des LT4 et des LT8.
-Condition de la lyse cellulaire : coopération entre macrophage, LT4 et LT8

rôle des lymphocytes T4

Le surnageant est capable d'induire la prolifération cellulaire d'une culture de LT et ou de LB qui ne sont pas en présence d'antigènes.
* Conclusion : Le surnageant contient des substances solubles capables de stimuler la prolifération des LB ou des LT.

Mécanisme de la coopération des LT4 avec les cellules immunitaires

-La communication entre les cellules immunitaires est assurée par un messager chimique qui est l'interleukine 2

-Lors d'une réponse immunitaire spécifique, l'IL2 induit la prolifération puis la différenciation des lymphocytes spécifiques à l'antigène

Remarque :

-LTL2 est sécrété par les LT4 activés

Comparaison entre la RIMH et la RIMC

	RIMH	RIMC
Cellule effectrice	Plasmocyte	LTc
Reconnaissance	Par les sites spécifiques de I 'anticorps	Antigène associé au CMH I (double reconnaissance)
Moyen	Anticorps	Perforine
Mode d'action	Complexe immun puis phagocytose de l'anti ène	Lyse de la cellule infectée

Bilan

Cellules immunitaires	Rôle
Macrophages	-Cellule phagocytaire, intervenant dans l'immunité non spécifique. La cellule englobe l'antigène pour le digérer. -Cellule présentatrice de l'antigène (CPA) pour les cellules de l'immunité spécifique.
Lymphocyte B	-Reconnaît l'Ag à l'état libre ou présenté par une CPA au moyen de son BCR. -Acteur de la RIMH
Lymphocyte T4 (auxiliaire)	-Reconnaît l'Ag associé à une molécule de CMH II et présenté par une CPA au moyen de son TCR (CD4). -Stimule les LB et les LT par de l'IL2
Lymphocyte T8 (cytotoxique)	-Reconnaît l'Ag associé à une molécule de CMH I et présenté par une CPA au moyen de son TCR (CD8). -Acteur de la RIMC

CHAPITRE III

Dysfonctionnements du système immunitaire

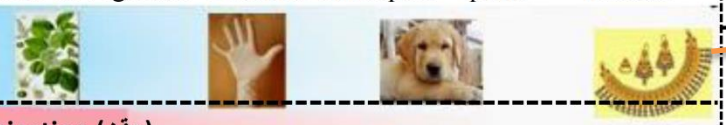
Allergie (=hypersensibilité de type 1ou hypersensibilité immédiate)

Réactions allergiques : Causes et symptômes

Allergènes : Substances qui peuvent déclencher une réaction allergique

1. Contact avec la peau (المس)

Poison de végétaux | Produits chimiques | poils | métaux



2. Injection (حقن)

Médicaments | venin d'insectes



3. Ingestion (ابتلاع)

Lait | médicaments | cacahuète, .. | fruits de mer



4. Inhalation (استنشاق)

Poussière | pollens | champignons | poils



Réactions allergiques et leurs symptômes



Allergies cutanées : eczéma, urticaire, démangeaison (حكة) œdème, …

→ L'eczéma (a) est une affection cutanée caractérisée par l'apparition de plaques rouges plus ou moins œdémateuses (منتفخة) et desquamâtes (متقشرة)

→ L'urticaire (b) est une éruption cutanée plus ou moins suintante .(التي تسيل)

Allergène dans le sang → Choc anaphylactique, une réaction allergique extrême et brutale pouvant conduire à la mort. Il se manifeste surtout par une hypotension, des troubles cardiaques et un resserrement des voies respiratoires.

Eczéma, urticaire, Malaise, vomissements, diarrhée, maux de têtes, …

Asthme, rhinite, conjonctivite, …

- L'asthme est une difficulté respiratoire momentanée causée par des contractions des muscles lisses des bronchioles et à une hypersécrétion du mucus au niveau des voies respiratoires.
- La rhinite est une affection caractérisée par un écoulement nasal, un larmoiement et des éternuements.

2. Effecteurs de la réaction allergique

Données expérimentales

En 1911, une substance chimique appelée Histamine fut découverte ; son injection chez des personnes sensibilisées a induit l'apparition des symptômes de l'allergie.

En 1953, l'histamine a été extrait des cellules sentinelles dites mastocytes.

En 1967, des chercheurs ont repéré la présence des récepteurs spécifiques aux immunoglobulines E (IgE) à la surface des mastocytes et des basophiles.

Les analyses plasmatiques ont montré que les personnes allergiques ont une concentration sérique élève en IgE en comparaison avec les personnes non allergiques.

Basophiles/mastocytes, Histamine et IgE sont les principaux effecteurs de la réaction allergique.

3. Etapes de la réaction allergique

La réaction allergique se déroule en deux phases:

Phase 1: phase de sensibilisation :

lors du 1er contact avec l'allergène. Il y a successivement :
- Pénétration de l'allergène dans l'organisme et sa reconnaissance par le système immunitaire.
- Développement d'une RIMH et différenciation des LB spécifiques de l'allergène en plasmocytes qui sécrètent des IgE.
- Diffusion des IgE dans le milieu intérieur et leur fixation au niveau de récepteurs membranaires complémentaires à la partie constante des IgE.

Phase 2: phase de la réaction allergique immédiate :

Lors du deuxième contact avec le même allergène, il se produit une liaison entre l'allergène et deux molécules d'IgE voisines portées par le mastocyte d'où leur activation. Cette activation a pour conséquence l'exocytose des granules d'histamine (dégranulation)
- action de l'histamine dans l'organisme qui provoque : une vasodilatation, une contraction des muscles lisses, une sécrétion de mucus,….. ; cette action conduit aux troubles de l'allergie : éternuements, vomissements, oedème, grattage,

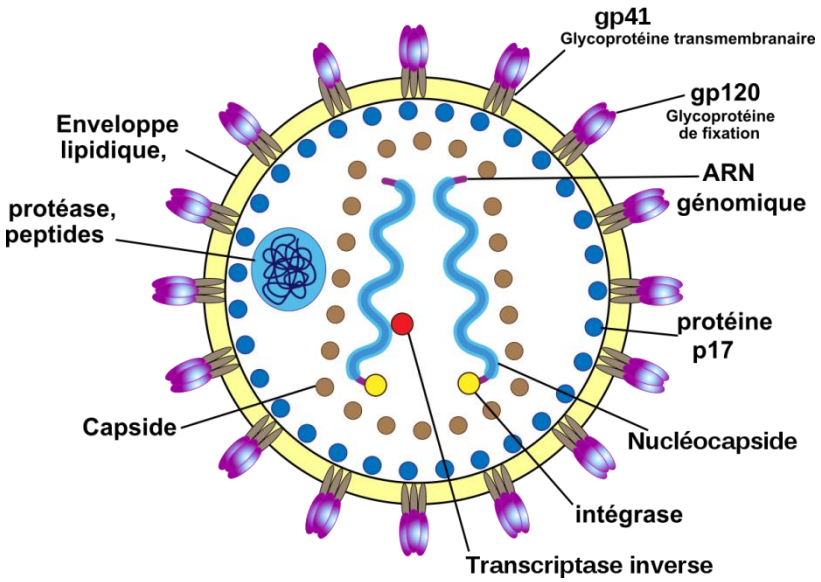
Immunodéficience : le SIDA ; un déficit immunitaire acquis

Le Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA) est maladie causée par le Virus d'Immunodéficience Humaine (VIH). La maladie se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire.

Définition virus : C'est une particule de très petite taille formée d'un assemblage de molécules. Un virus parasite toujours une cellule hôte (une cellule animale, végétale ou bactérienne) dont il utilise le métabolisme pour se multiplier : c'est donc un parasite intracellulaire obligatoire. Ainsi le virus n'est pas qualifié d'être vivant mais une simple entité vivante.

Structure du VIH

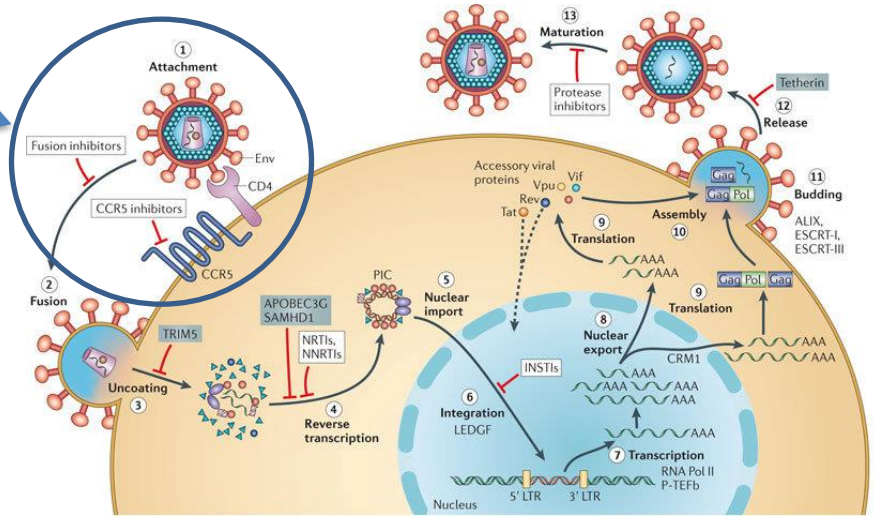
Le VIH est une très petite particule limitée par une enveloppe lipidique à laquelle sont fixées des protéines parmi lesquelles des protéines gp 120. Le VIH renferme une capside centrale protéique contenant deux molécules d'ARN accompagnée chacune d'une molécule enzymatique : la transcriptase inverse. Le VIH est un rétrovirus car son matériel génétique est formé d'ARN (et non d'ADN)



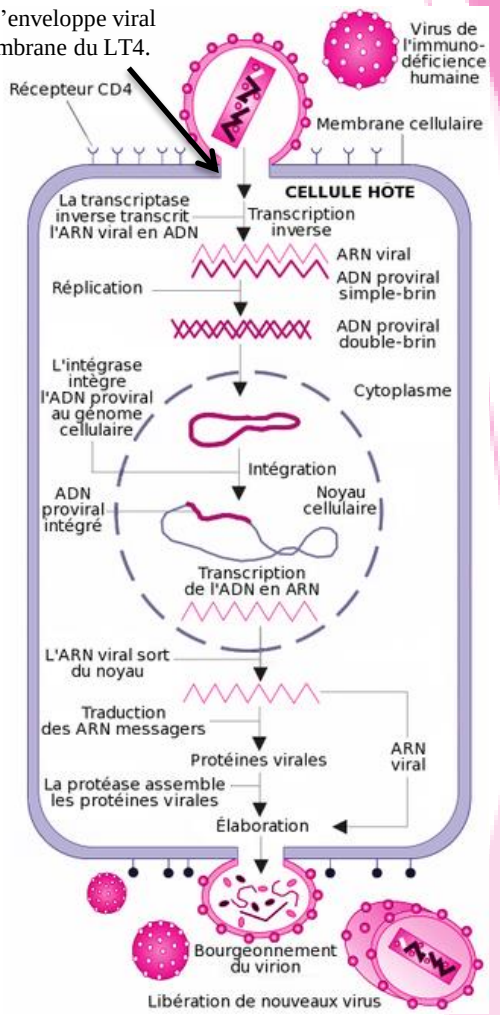
Cycle de vie du VIH

Le VIH, comme tout virus, est un parasite obligatoire ; il infecte une cellule hôte pour se multiplier dedans au détriment de sa machinerie cellulaire. La fixation du virus à la surface de la cellule hôte est assurée par la complémentarité entre sa glycoprotéine gp120 et le marqueur CD4 présents chez certains leucocytes.
Les cellules cibles du VIH sont donc les leucocytes doués du récepteur CD4 ; les LT4 surtout mais aussi les macrophages et les cellules dendritiques car ils ont eux aussi le CD4.

Fixation du VIH à la surface d'une cellule hôte ; gp120 → CD4.



Fusion de l'enveloppe viral avec la membrane du LT4.



3. Evolution de la maladie du SIDA

En l'absence de traitement, suite à une infection par le VIH, on observe 3 phases successives :

Phase de primo-infection (=d'infection aigue) :

- Le virus infecte des LT4 et se multiplie d'où l'augmentation du nombre de particules virales circulantes et diminution du taux des LT4.
- Le système immunitaire, sensibilisé, développe une RIMH ; des anticorps anti-VIH apparaissent dans le sang au bout d'un à trois mois ; à partir de ce moment, le sujet est dit séropositif.
- Les anticorps neutralisent les virus circulants mais pas les virus se trouvant à l'état latent dans un grand nombre de LT4.
-Au cours de cette phase le sujet ne présente pas de signes spécifiques à une contamination à part les symptômes d'une grippe légère qui peuvent apparaître environ 6 semaines après la contamination.

Phase asymptomatique (=d'infection aigue chronique= de latence):

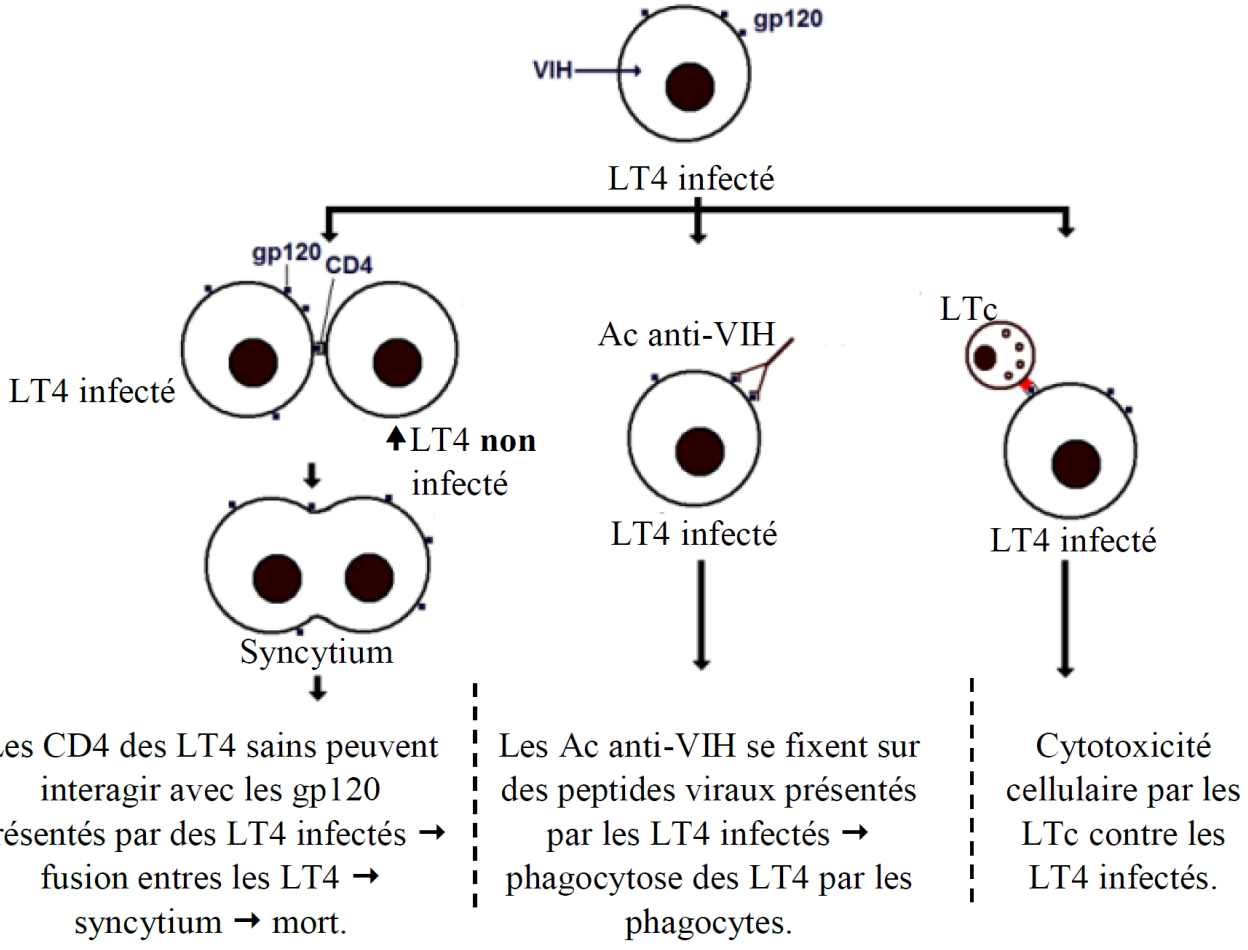
Les virus restés à l'état latent se multiplient à vitesse lente d'où une diminution progressive du taux sanguin des LT4 mais le sujet ne présente pas de symptômes particuliers : **c'est un porteur asymptomatique. Cette phase peut durer de quelques mois à plusieurs années**

Phase du SIDA déclaré (= phase des maladies opportunistes):

La vitesse de multiplication du virus devient élevée ; d'où la diminution importante du taux sanguin des LT4 qui devient inférieur au seuil de 200 cellules/mm3.
La disparition massive de LT4 prive le système immunitaire de la coopération cellulaire indispensable à toutes réponses immunitaires (RIMH et RIMC).

Mécanismes de destruction des LT4 pendant la maladie du SIDA

Un LT4 se détruit par les bourgeonnements successifs d'un grand nombre de virus qui abîme sa membrane plasmique. D'autres mécanismes, résumés ci-dessous, conduisent aussi à détruire les LT4.



CHAPITRE IV

Moyens d’aide au système immunitaire

VACCINATION

La vaccination consiste à des injections successives (rappels) à une personne une forme atténuée de l'agent responsable d'une maladie. En réponse, l'organisme développe une immunité en produisant de nombreux lymphocytes spécifiques. Il existe une mise en mémoire de l'antigène qui a déclenché la réponse immunitaire. Cette immunité est donc durable. La vaccination est utilisée en prévention de certaines maladies.

SÉROTHÉRAPIE

Appelée également immunisation artificielle passive, la sérothérapie est l'utilisation thérapeutique du sérum sanguin (partie non cellulaire du sang) se caractérisant par l'administration d'un sérum immunisant. Celui-ci est soit d'origine animale, provenant d'un animal qui a été vacciné contre une maladie infectieuse, soit d'origine humaine. La sérothérapie permet de neutraliser un antigène microbien, une bactérie, une toxine, un virus ou encore un venin.

Comparaison entre vaccination et sérothérapie

 Comparaison entre vaccination et sérothérapie

Une personne n'ayant pas subi de rappel antitétanique depuis plus de 15 ans, s'est profondément blessée par un clou ruiné sur le sol. Afin de prévenir le développement éventuel du tétanos, le médecin procède à une séro-vaccination ; il injecte d'abord un sérum contenant des Ac anti-tétaniques. Le médecin pratique ensuite une injection de vaccin anti-tétanique (avec des rappels).

Comparaison entre vaccination et sérothérapie

	Vaccination	Sérothérapie
Utilité	Moyen préventif →prévenir une éventuelle infection future.	Moyen curatif qui s'attaque a l'agression de façon immédiate
Mode d'emploi	Injection et rappels de l'Ag atténué	Injection intramusculaire massive d'anticorps
Mode d'action	Constitution d'une mémoire immunitaire (Immunité active qui s'acquière lentement)	Réaction des anticorps contre les antigènes (neutralisation) (immunité immediate mais passive)
Efficacité du traitement	Effet qui dure longtemps (Plusieurs années)	Quelques semaines

GREFFE DE LA MOELLE OSSEUSE

Certains enfants souffrent d'une déficience immunitaire innée (c.-à-d. dès la naissance) à cause de l'absence des lymphocytes ou à cause de leur incapacité à produire des interleukines.

Les procédures de remédiation aux différentes réactions qui s'installent après la greffe de la moelle osseuse sont :

- Elimination de toutes réponses possibles de la part de l'individu receveur par son irradiation.
- Elimination spécifiques des LB et des LT qui peuvent être présents dans le tissu à greffé.
- Il faut qu'il y a compatibilité entre les groupes sanguins de l'individu receveur et donneur.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION